

1. Nustatykite duotų reiškinių tipus (racionalusis, trupmeninis, sveikas, iracionalusis). Atsakymą pateikite prie kiekvieno reiškinio prirašydami raides pvz. R,S (Racionalus ir Sveikas).

a)  $\frac{5-3x}{2}$

b)  $\frac{7}{x^3+4}$

c)  $4x^3 - \sqrt{5}x^2$

d)  $\sqrt{x^4-3}$

e)  $x^2 + 5^{-2}$

f)  $\sqrt{10}x^2 + 3x$

[3 taškai]

2. Suprastinkite reiškinį ir jeigu atsakymas yra vienanaris, nurodykite jo koeficientą ir laipsnį. Jei ne vienanaris, paaiškinkite kodėl.

$$\left(-3x^4y^{-2}\right)^3 \cdot \left(3x^{-5}y^4\right)^{-2}$$

[4 taškai]

Atsakymas:

3. Nenaudodami prietaiso, kurį naudojant smegenų ląstelių skaičius mažėja šviesos greičiu, apskaičiuokite šio reiškinio reikšmę:

$$\frac{156^3 + 144 \cdot (132^2 + 24 \cdot 132 + 12^2)}{156 \cdot (10\sqrt{3})^2 \cdot \left(12 + \frac{144^2}{156}\right)}$$

Atsakymas:

4. Įrodykite formules:

(a)  $x^m \cdot y^m = (xy)^m$

[2 taškai]

(b)  $x^3 + y^3 = (x+y)(x^2 - xy + y^2).$

[3 taškai]

5. Raskite didžiausią ir mažiausią reiškinio  $-2x^2 + 3x - 2$  reikšmes. Nurodykite, su kokia  $x$  reikšmėmis jos gaunamos. [4 taškai]

Atsakymas:

6. Įrodykite, kad reiškinį  $(3x-1)^3 - (9x-1)(3x^2-3x+1) + 9x\left(x - \frac{2}{3}\right)$  padauginę iš  $\frac{1}{x}$  gautume daugianarį. Nurodykite to daugianario laipsnį. [5 taškai]

Atsakymas:

7. Nustatę  $a$  ir  $b$  reikšmes su kuriomis lygybė  $(3x-2)(2x^2+ax+1)+b=6x^3+5x^2-5x+3$  yra teisinga apskaičiuokite reiškinio  $\left(-\frac{1}{3}a\right)^{888} + \left(-\frac{1}{5}b\right)^{777}$  reikšmę. [4 taškai]

Atsakymas:

Vertinimo lentelė (Iš viso: 29 taškai)

| Taškai  | 0–3 | 4–6 | 7–9 | 10–12 | 13–15 | 16–18 | 19–21 | 22–24 | 25–27 | 28–29 |
|---------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pažymys | 1   | 2   | 3   | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |